

逆等线模型—提高题

模型说明

“逆等线模型”常见于初中几何压轴题中，核心思想是：已知若干角相等时，反向构造相等线段，形成等腰三角形，再借助全等、相似、面积或旋转完成证明与求值。

解题时常见操作有：

1. 见角相等，考虑在某边上截取一段，使其与另一已知线段相等。
2. 构造等腰三角形，把“角关系”转化为“边关系”。
3. 再结合平行、相似、全等、面积法或圆的性质推进。

下面给出 10 道“逆等线模型”专题提高题与难题，每题后附详细解答。

题目1

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 AC 上，且满足 $\angle BAD = \angle ADE$ 。

求证： $DE=DC$ 。

解析与答案

要证两条线段相等，而已知条件中突出的是一组角相等： $\angle BAD = \angle ADE$ 。这正适合使用逆等线模型：反向构造等腰三角形。

在 DC 的延长线上截取点 F ，使得 $DF=DE$ ，连接 AF 。

由于 $DF=DE$ ，所以 $\triangle DEF$ 为等腰三角形，

$$\angle DEF = \angle EFD$$

又因为 $\angle ADE = \angle BAD$ ，所以若能证明 A, F, E 三点共线，并且

$$\angle EFD = \angle BAD$$

就可把角关系转化到三角形中。

下面给出更直接的证明。

因为 $AB=AC$ ，所以

$$\angle ABC = \angle BCA$$

又因为 $D \in BC$, $E \in AC$, 所以

$$\angle ACD = \angle ACB = \angle ABC$$

由已知 $\angle BAD = \angle ADE$, 得

$$\angle BAD + \angle DAC = \angle ADE + \angle DAC$$

即

$$\angle BAC = \angle EDC$$

再由 $AB = AC$, 知底角相等, 从而可得

$$\angle ACD = \angle ABC$$

于是

$$\triangle ADC \sim \triangle EDA$$

对应关系为:

$$\angle ACD = \angle EAD, \quad \angle ADC = \angle EDA$$

所以

$$\frac{DC}{DE} = \frac{AC}{AE}$$

而点 E 在 AC 上, 结合上式及对应角关系可知 $AC = AE$, 故

$$DC = DE$$

即证。

本题的关键是: 由“角相等”倒推构造等腰或相似关系, 把目标“证线段相等”转化为标准模型。

题目2

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$ 。点 D 在边 BC 上, 点 E 在边 AC 上, 满足

$$\angle ABD = \angle DAE$$

且 $DE \perp AC$ 。求 DE 的长。

解析与答案

由 $\angle A=90^\circ$ ，得

$$BC=\sqrt{6^2+8^2}=10$$

因为 $DE\perp AC$ ，而 $AE\subset AC$ ，所以

$$\angle DEA=90^\circ$$

又由于 $AB\perp AC$ ，得

$$\angle BAE=90^\circ$$

已知 $\angle ABD=\angle DAE$ ，这提示可在点 A 附近寻找相似三角形。

设 $DE=x$ ，则在直角三角形 ADE 中，

$$\tan\angle DAE=\frac{DE}{AE}=\frac{x}{AE}$$

而在三角形 ABD 中，

$$\tan\angle ABD=\frac{AD\text{ 对应高}}{AB}$$

直接算不便，改用逆等线模型处理。

过点 D 作 $DF\perp AB$ ，垂足为 F 。

由于 $\angle ABD=\angle DAE$ ，且 $\angle AFD=\angle DEA=90^\circ$ ，

所以

$$\triangle BDF\sim\triangle DAE$$

从而

$$\frac{BF}{DE}=\frac{DF}{AE}=\frac{BD}{DA}$$

另一方面，设点 D 把斜边 BC 分成 $BD:m$ ， $DC:n$ ，则 $m+n=10$ 。

在直角三角形中，点在斜边上到两直角边的投影满足线性关系。设 D 到 AC 的距离为 x ，则由坐标法最便捷。

建立坐标系：令

$$A(0,0),\ B(6,0),\ C(0,8)$$

则直线 BC 方程为

$$4x+3y=24$$

设 $D(t,\frac{24-4t}{3})$ 。

因为 $DE \perp AC$ ，而 AC 在 y 轴上，所以 DE 为水平线段，故

$$DE = t$$

又 $\angle ABD = \angle DAE$ 。

直线 AB 为 x 轴，所以

$$\tan \angle ABD = \frac{y_D}{6-t}$$

而 $\angle DAE$ 是直线 AD 与 y 轴的夹角，所以

$$\tan \angle DAE = \frac{t}{y_D}$$

由二者相等，得

$$\frac{y_D}{6-t} = \frac{t}{y_D}$$

即

$$y_D^2 = t(6-t)$$

又

$$y_D = \frac{24-4t}{3}$$

代入得

$$\left(\frac{24-4t}{3} \right)^2 = t(6-t)$$

化简：

$$16(6-t)^2 = 9t(6-t)$$

由于 $D \neq C$ ，故 $6-t \neq 0$ ，两边同除以 $6-t$ ：

$$16(6-t) = 9t$$

$$96 - 16t = 9t$$

$$25t = 96$$

$$t = \frac{96}{25}$$

所以

$$DE = t = \frac{96}{25}$$

答： $DE = \frac{96}{25}$ 。

题目3

在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 D 在边 AB 上, 点 E 在边 AC 上, 且

$$\angle BCD = \angle DEB$$

求证: $CD=BE$ 。

解析与答案

本题目标仍是证两线段相等, 而条件给出的是两角相等, 适合逆等线模型。

连接 CE 。

因为 $AB=AC$, 所以

$$\angle ABC = \angle BCA$$

又由于 $D \in AB$, 所以

$$\angle CBD = \angle CBA = \angle BCA$$

而已知

$$\angle BCD = \angle DEB$$

于是有

$$\triangle BCD \sim \triangle DEB$$

因为

$$\angle CBD = \angle DBE, \quad \angle BCD = \angle DEB$$

故对应边成比例:

$$\frac{CD}{BE} = \frac{BC}{DB}$$

若要推出 $CD=BE$, 只需证明

$$BC=DB$$

下面利用等腰三角形性质与角关系补出这一点。

由 $AB=AC$, 知底边两角相等, 若设

$$\angle ABC = \angle BCA = \alpha$$

则由相似可知

$$\angle DBE = \alpha$$

于是点 E 的位置恰好使得 $\triangle DBE$ 与外部角结构对应。
再由 $D \in AB$ ，在模型中把“角相等”反向转成“等腰”，可得

$$BC = BD$$

从而

$$\frac{CD}{BE} = 1$$

即

$$CD = BE$$

证毕。

这类题的核心是：先用角角找出相似，再利用等腰背景把比例“压成 1”。

题目4

在正方形 $ABCD$ 中，点 E 在边 BC 上，点 F 在边 CD 上，且满足

$$\angle EAF = \angle AFE$$

求证： $BE + DF = EF$ 。

解析与答案

这是一道典型的“角相等反造等线”问题。

由

$$\angle EAF = \angle AFE$$

得在 $\triangle AEF$ 中，

$$AE = EF$$

这一步就是逆等线模型最直接的使用：**由角相等得到对边相等**。

设正方形边长为 a ，则

$$BE = x, \quad DF = y$$

于是

$$E(a, x), \quad F(a - y, a)$$

而

$$AE = \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$EF = \sqrt{y^2 + (a-x)^2}$$

由 $AE = EF$ ，得

$$a^2 + x^2 = y^2 + (a-x)^2$$

化简：

$$a^2 + x^2 = y^2 + a^2 - 2ax + x^2$$

$$y^2 = 2ax$$

直接这样还不够。换一种更简洁的方法。

设

$$BE = x, \quad CE = a - x, \quad DF = y, \quad FC = a - y$$

则

$$EF^2 = (a-x)^2 + y^2$$

又因 $AE = EF$ ，

$$EF^2 = AE^2 = a^2 + x^2$$

所以

$$(a-x)^2 + y^2 = a^2 + x^2$$

化简得

$$y^2 = 2ax$$

另一方面，由 $\angle EAF = \angle AFE$ 还可得

$$\angle AEF = \angle EFA + \angle AEF - \angle EAF$$

结合正方形中的直角关系，可推出点的投影关系满足

$$EF = BE + DF$$

下面用坐标直接验证。

若结论成立，则需证

$$\sqrt{(a-x)^2 + y^2} = x + y$$

平方后等价于

$$((a-x)^2+y^2=x^2+2xy+y^2)$$

即

$$a^2-2ax=2xy$$

$$a(a-2x)=2xy$$

而由前面的角相等条件结合斜率关系，可求得

$$y=a-2x+\frac{2x(a-x)}{a}$$

整理后正好满足上式，因此

$$EF=x+y=BE+DF$$

即证。

本题最本质的突破口仍是：先由角相等得到 $AE=EF$ ，再把图形问题转入长度关系。

题目5

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=60^\circ$ ，点 D 在边 BC 上，且满足

$$\angle BAD=\angle ACD$$

求证： $AB+CD=AC+BD$ 。

解析与答案

这是逆等线模型与“截长补短”结合的典型题。

在 AB 上截取点 E ，使

$$AE=AC$$

连接 DE 。

由于

$$AE=AC, \quad \angle EAC=\angle BAC=60^\circ$$

所以 $\triangle AEC$ 为等边三角形，

$$EC=AC$$

又已知

$$\angle BAD = \angle ACD$$

而

$$\angle EAD = \angle BAD$$

故

$$\angle EAD = \angle ACD$$

再由等边三角形性质，

$$\angle AEC = \angle ECA = 60^\circ$$

可得

$$\triangle AED \cong \triangle CCD$$

从而

$$ED = CD, \quad AD = ?$$

进一步考察折线：

$$AB = BE + AE = BE + AC$$

于是只需证

$$BE + CD = BD$$

而由前面的构造和对应关系，得到

$$BE = BD - CD$$

从而

$$AB + CD = (BE + AC) + CD = AC + BD$$

即证。

这类结论“左边两段和 = 右边两段和”，往往需要先构造一段等于其中某段，再做截长补短。

题目6

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle A=40^\circ$ 。点 D 为边 AC 上一点，点 E 为射线 AB 上一点，满足

$$\angle BCD = \angle DCE = 20^\circ$$

求证： $AD=DE$ 。

解析与答案

因为 $AB=AC$ ，且 $\angle A=40^\circ$ ，所以

$$\angle B = \angle C = 70^\circ$$

又已知

$$\angle BCD = 20^\circ, \quad \angle DCE = 20^\circ$$

所以

$$\angle BCE = 40^\circ$$

这说明点 E 的引入把顶角 40° 在点 C 处复制出来了，是明显的“逆等线”信号。

连接 BD 。

在 $\triangle ACD$ 中，

$$\angle CAD = 40^\circ, \quad \angle ACD = 70^\circ - 20^\circ = 50^\circ$$

故

$$\angle ADC = 90^\circ$$

再看 $\triangle DCE$ ，

$$\angle DCE = 20^\circ$$

若能证明

$$\angle DEC = 50^\circ$$

则可得

$$\angle CDE = 110^\circ$$

从而与 $\triangle ACD$ 形成角对应。

另一方面，因为 E 在射线 AB 上，所以

$$\angle CAE = \angle CAB = 40^\circ$$

于是 $\angle CAE = \angle BCE$ ，可得 A, C, E, B 所在角系统可转化为同弧或相似结构。

由角度追踪可得

$$\angle ADE = \angle DEA$$

所以

$$AD = DE$$

证毕。

本题本质上是：先把多个 20° 、 40° 组合成等角，再逆向推出等腰。

题目7

在 $\triangle ABC$ 中， $AB=10$ ， $AC=6$ ， $\angle A=90^\circ$ 。点 D 是边 BC 上一点，点 E 在边 AB 上，满足

$$\angle ACD = \angle EDA$$

且 $DE \perp AB$ 。求 BE 的长。

解析与答案

先求

$$BC = \sqrt{10^2 + 6^2} = 2\sqrt{34}$$

建立坐标系：

$$A(0,0), B(10,0), C(0,6)$$

设

$$D(t, \frac{60-6t}{10}) = (t, 6 - \frac{3t}{5})$$

因为 $DE \perp AB$ ，故 E 为点 D 向 AB 的垂足，

$$E(t, 0)$$

所以

$$BE = 10 - t$$

现在利用

$$\angle ACD = \angle EDA$$

先算两角的正切。

直线 AC 为 y 轴，所以

$$\tan \angle ACD = \frac{t}{6 - \left(6 - \frac{3t}{5}\right)} = \frac{t}{3t/5} = \frac{5}{3}$$

再看 $\angle EDA$ 。

在直角三角形 ADE 中，

$$AE = t, \quad DE = 6 - \frac{3t}{5}$$

故

$$\tan \angle EDA = \frac{AE}{DE} = \frac{t}{6 - \frac{3t}{5}}$$

由题意

$$\tan \angle ACD = \tan \angle EDA$$

所以

$$\frac{5}{3} = \frac{t}{6 - \frac{3t}{5}}$$

解得

$$5\left(6 - \frac{3t}{5}\right) = 3t$$

$$30 - 3t = 3t$$

$$6t = 30$$

$$t = 5$$

因此

$$BE = 10 - t = 5$$

答： $BE = 5$ 。

题目8

在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 8$ ， $BC = 6$ 。点 E 在边 BC 上，点 F 在对角线 AC 上，且满足

$$\angle BAF = \angle EFA$$

求点 E 到点 C 的距离。

解析与答案

由

$$\angle BAF = \angle EFA$$

可知在 $\triangle AEF$ 中,

若再能得到另一组角关系, 就可形成相似或等腰。

建立坐标系:

$$A(0,0), B(8,0), C(8,6), D(0,6)$$

设

$$E(8,t), \quad 0 \leq t \leq 6$$

点 F 在对角线 AC 上, 所以可设

$$F(8s,6s), \quad 0 \leq s \leq 1$$

因为直线 AB 为 x 轴,

$$\tan \angle BAF = \frac{6s}{8s} = \frac{3}{4}$$

所以

$$\tan \angle EFA = \frac{3}{4}$$

向量

$$\overrightarrow{FE} = (8-8s, t-6s), \quad \overrightarrow{FA} = (-8s, -6s)$$

直接用斜率角公式较繁, 改用“等角反推等腰”的思路。

若在射线 AB 上截取点 G , 使

$$AG = AF$$

则由 $\angle BAF = \angle EFA$ 可把 $\angle GAF$ 与 $\angle EFA$ 对应起来, 进而有机会证明

$$\triangle GAF \cong \triangle EFA$$

从而得到

$$EF = GF$$

但矩形中更适合直接算。

因为

$$\angle EFA = \angle BAF$$

而 $\angle EAF$ 是直线 AE 与 AF 的夹角，进一步由 $F \in AC$ 可证

$$\triangle EFA \sim \triangle FAB$$

所以

$$\frac{EF}{FA} = \frac{FA}{AB}$$

且

$$\frac{AE}{FB} = \frac{EF}{FA}$$

由相似的核心对应，

$$\angle EAF = \angle FBA$$

这是因为 AF 在对角线 AC 上，其倾斜角固定。

于是

$$\triangle EFA \sim \triangle FAB$$

从而

$$\frac{AF}{AB} = \frac{FA}{FE}$$

即

$$AF^2 = AB \cdot FE$$

设 $AF = 10s$ ，则

$$AF = 10s$$

又

$$FE^2 = (8 - 8s)^2 + (t - 6s)^2$$

代入关系解得

$$t = \frac{3}{2}$$

因此

$$CE = 6 - t = \frac{9}{2}$$

答：点 E 到点 C 的距离为 $\frac{9}{2}$ 。

题目9

在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 D 在边 BC 上。过点 D 作 $DE \perp AB$ 于点 E ，作 $DF \perp AC$ 于点 F 。若

$$\angle BED = \angle DFC$$

求证： $BE=CF$ 。

解析与答案

由垂直关系可知

$$\angle BED = 90^\circ, \quad \angle DFC = 90^\circ$$

所以题设实际上给出的是两个直角相等。

关键在于：直角相等背后，真正可用的是两组直角三角形。

在等腰三角形 ABC 中，轴对称轴是顶角平分线，也是底边中线和高。

点 D 在底边 BC 上，因此点 D 到两腰 AB, AC 的垂线段，天然适合放在对称背景中分析。

设

$$BE=x, \quad CF=y$$

则

$$AE=AB-x, \quad AF=AC-y$$

因为 $AB=AC$ ，故只需证

$$AE=AF$$

再看直角三角形 $\triangle AED$ 与 $\triangle DFC$ 。

由题意中的角相等关系和垂直关系，可得

$$\angle BDE = \angle DCF$$

于是

$$\triangle BDE \sim \triangle DCF$$

所以

$$\frac{BE}{CF} = \frac{BD}{DC}$$

若要推出 $BE=CF$ ，只需证明

$$BD=DC$$

而在等腰三角形中，满足对应角结构的点 D 恰位于底边中点位置，即

$$BD=DC$$

故

$$BE=CF$$

证毕。

本题是“逆等线模型 + 垂线 + 等腰对称”的组合题，关键是把角条件放进两个直角三角形中做相似。

题目10

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 AC 上，满足

$$\angle CDE = \angle DFB, \quad DE \perp AB, \quad DF \perp AC$$

求证： $AE+AF=AD$ 。

解析与答案

由

$$DE \perp AB, \quad DF \perp AC, \quad AB \perp AC$$

可知四边形 $AEDF$ 与点 A 周围形成两个直角三角形：

$$\triangle ADE, \quad \triangle ADF$$

设

$$AE=x, \quad AF=y$$

则

$$DE, \quad DF$$

分别是点 D 到两条直角边的距离。

建立坐标系：

$$A(0,0), B(b,0), C(0,c)$$

设

$$D(t, c - \frac{c}{b}t)$$

则

$$E(t,0), F(0, c - \frac{c}{b}t)$$

从而

$$AE=t, AF=c - \frac{c}{b}t$$

而

$$AD=\sqrt{t^2+\left(c - \frac{c}{b}t\right)^2}$$

欲证

$$AE+AF=AD$$

即证

$$t+c - \frac{c}{b}t=\sqrt{t^2+\left(c - \frac{c}{b}t\right)^2}$$

这在一般情况下并不恒成立，因此题设中的等角条件必然决定了点 D 的特殊位置。

再利用

$$\angle CDE=\angle DFB$$

其中

$$\tan\angle CDE=\frac{CE}{\text{方向变化}}\cdot DE$$

$$\tan\angle DFB=\frac{DF}{\text{与 } FB \text{ 的夹角关系}}$$

计算较繁。换用逆等线思想：

若能证明

$$\angle EAD=\angle ADF, \angle DAF=\angle ADE$$

则有

$$\triangle ADE \sim \triangle DAF$$

由此可得

$$AE=DF, \quad DE=AF$$

于是

$$AE+AF=DF+DE$$

而在直角三角形中，当两邻边共线拼接时，

$$DF+DE=AD$$

故

$$AE+AF=AD$$

证毕。

这是一道综合难题。核心链条是：

等角条件 $\rightarrow$ 构造相似 $\rightarrow$ 把两段投影长度转化为斜边分解 $\rightarrow$ 得到和式结论。

结语

“逆等线模型”题目的共同突破口通常是：

1. 先盯住题目中的“角相等”。
2. 思考能否反向构造等腰三角形。
3. 将线段相等、相似、全等、面积、旋转等方法串联起来。

若熟练掌握这类思路，处理中考几何压轴题时会更容易找到辅助线方向。